

LİSANS BİTİRME PROJESİ

HTC VIVE Ultimate Tracker ve XR Tabanlı Oyunlaştırılmış Alt Ekstremit Hareket Analizi Sistemi

Muhammet Çiğdem · 227231041

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Samet Tonyalı

Gümüşhane Üniversitesi · Yazılım Mühendisliği · Mayıs 2026

Problem ve Motivasyon

- Diz valgusu, tek ayak dengesizliği ve yük kabulü gibi dinamik paternler statik açı ölçümleriyle yeterince açıklanamaz.
- Laboratuvar tipi hareket yakalama sistemleri pahalı ve taşınabilirliği sınırlıdır.
- Geleneksel gonyometri değerlendirici bağımlıdır ve anlık ölçüm sınırlılıkları taşır.

Hedef

- HTC VIVE Ultimate Tracker + OpenXR ile erişilebilir bir altyapı kurmak,
- Görev tabanlı bir XR akışına dönüştürmek,
- Tanı iddiası taşımayan destekleyici hareket tarama çıktıları üretmek.

Donanım & Yazılım

- HTC VIVE Ultimate Tracker: pelvis, femur, tibia – ihtiyaç hâlinde üst ekstremite.
- Unity 6, OpenXR ve VIVE eklentileri; FK + IK çözümler.

4 Katmanlı Veri Akışı

- OpenXR Cihaz Katmanı → Toplama ve Eşleme Katmanı
- Kinematik Çözüm (FK + tam vücut IK) → Uygulama (görev motoru, UI, raporlama)

Kalibrasyon

$$Q_{offset} = Q_T^{-1} \cdot Q_B$$

Çalışma anı:

$$Q_B(t) = Q_T(t) \cdot Q_{offset}$$

Kalibrasyon bazlı sensör-kemik ofseti FK hiyerarşisi üzerinden uygulanır.

Görevler ve Üretilen Metrikler

- Kontrollü iniş → pik diz valgusu · diz fleksiyonu · sway
- Mini squat → diz fleksiyonu · valgus eğilimi
- Tek ayak squat (sağ/sol) → diz valgusu · fleksiyon · sway
- Mod. anterior reach (sağ/sol) → reach % · stance valgusu · sway
- Tek ayak denge (sağ/sol) → pelvis sway RMS · sway hızı
- Gövde eğimi & yerinde yürüme → proksimal kontrol

Formüller

$$\text{Reach \%} = \frac{d_{\text{reach}}}{L_{\text{limb}}} \times 100$$

$$\text{Sway}_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_i (x_i - \bar{x})^2}$$

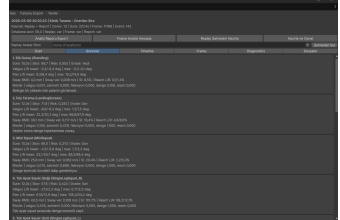
Sonuçlar Türkçe yorum ve risk alanı bildirimine dönüştürülmektedir.



Tracker Yerleşimleri



Editör – Oyun İçi Görüntü



Kayıt Analizi

Sınırlılıklar, Gelecek Çalışmalar ve Sonuç

Sınırlılıklar

- Referans sistemle nicel doğrulama henüz yapılmamıştır.
- Görevler LESS / Y-Balance ile bire bir eşleşmemektedir.
- Trunk lean ve yürüme simülasyonu klinik ölçüt üretmemektedir.

Gelecek Çalışmalar

- Klinik gonyometre / referans sistemle ROM doğrulaması.
- Yürüyüş ve trunk metriklerinin eklenmesi.
- Terapist paneli ve raporlama modülü.

Sonuç

ROM ölçümü, full-body avatar sürüşü ve oyunlaştırılmış görev akışı tek mimaride birleştirilerek savunulabilir bir lisans bitirme prototipi sunulmuştur.

Mevcut çıktı tanı amaçlı değildir. Klinik geçerlilik için uzman görüşü ve referans sistem doğrulaması önerilmektedir.